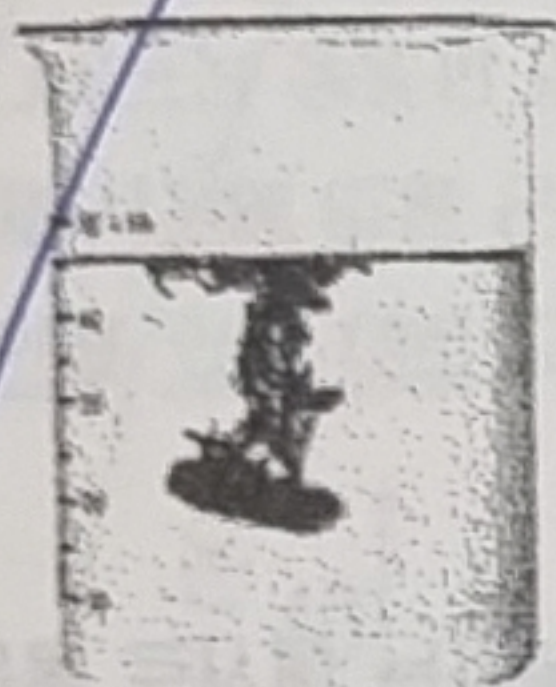


※ 총(4)장, (7)쪽으로 인쇄상태를 확인하십시오
※ 다음 문제들을 잘 읽고, 선택형은 OMR 카드(선택형 답란)에 표기하십시오.

1. 그림의 (가)와 (나)는 각각 찬물과 뜨거운 물 중 하나이다. (가)와 (나)에 물감을 풀었을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 쇠구슬의 처음 온도는 찬물과 뜨거운 물의 온도의 중간이다.) (4점)



(가)



(나)

< 보기 >

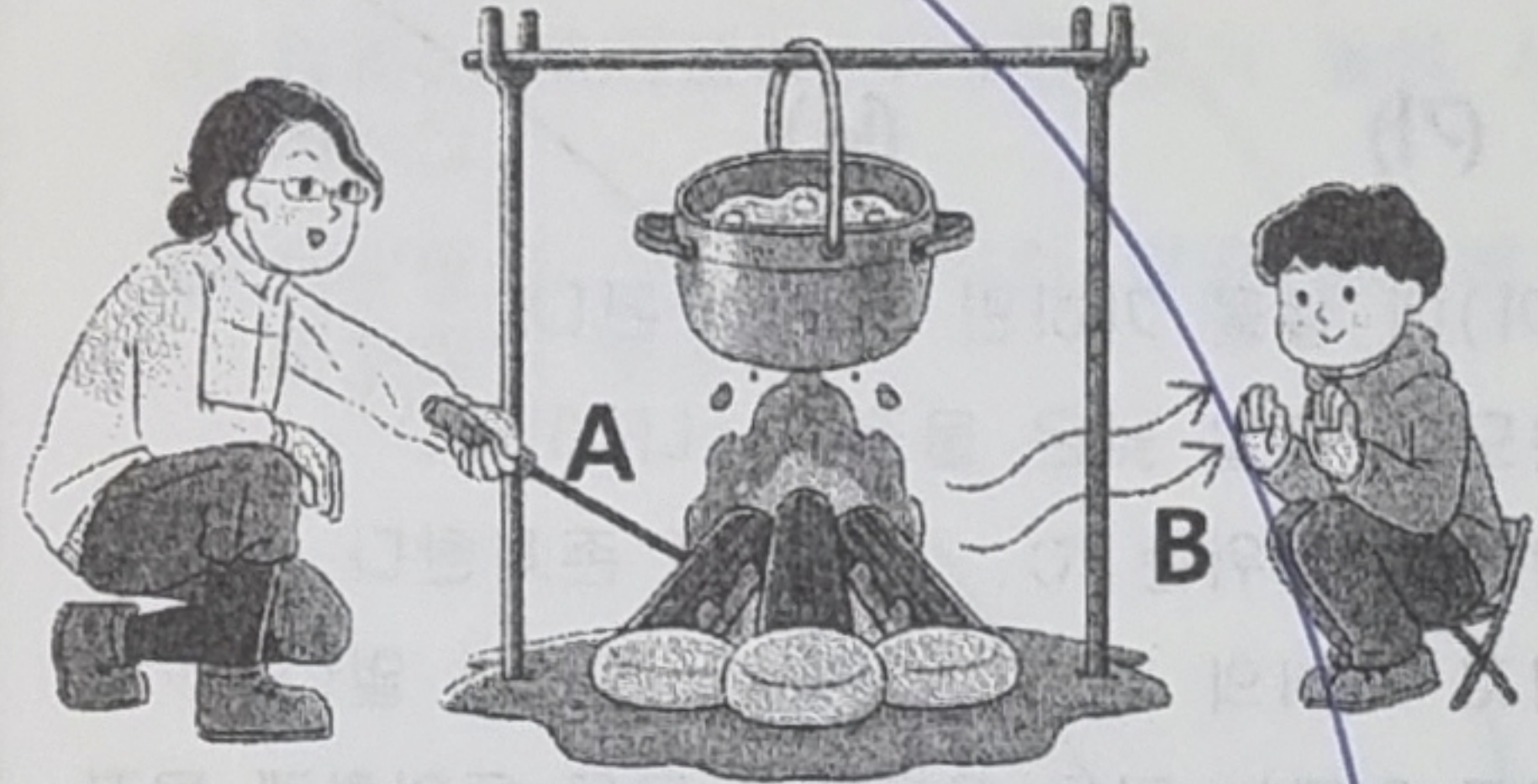
- ㉠ (가)는 뜨거운 물이다.
㉡ (나)의 입자의 운동이 (가)보다 활발하다.
㉢ (나)에 쇠구슬을 넣는다면 팽창할 것이다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

2. 다음 중 입자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (4점)

- ① 입자가 활발한 정도를 나타낸 것이 온도이다.
② 물질의 온도가 0℃가 되면 모든 입자는 멈춘다.
③ 온도가 높을수록 입자 사이의 거리가 멀어진다.
④ 물질의 고유한 성질을 갖는 매우 작은 알갱이이다.
⑤ 물질에 열을 가하면 물질을 구성한 입자를 활발하게 만들 수 있다.

3. 그림을 보고 A와 B에 해당하는 열의 이동 방법으로 바르게 짝지은 것은? (3점)

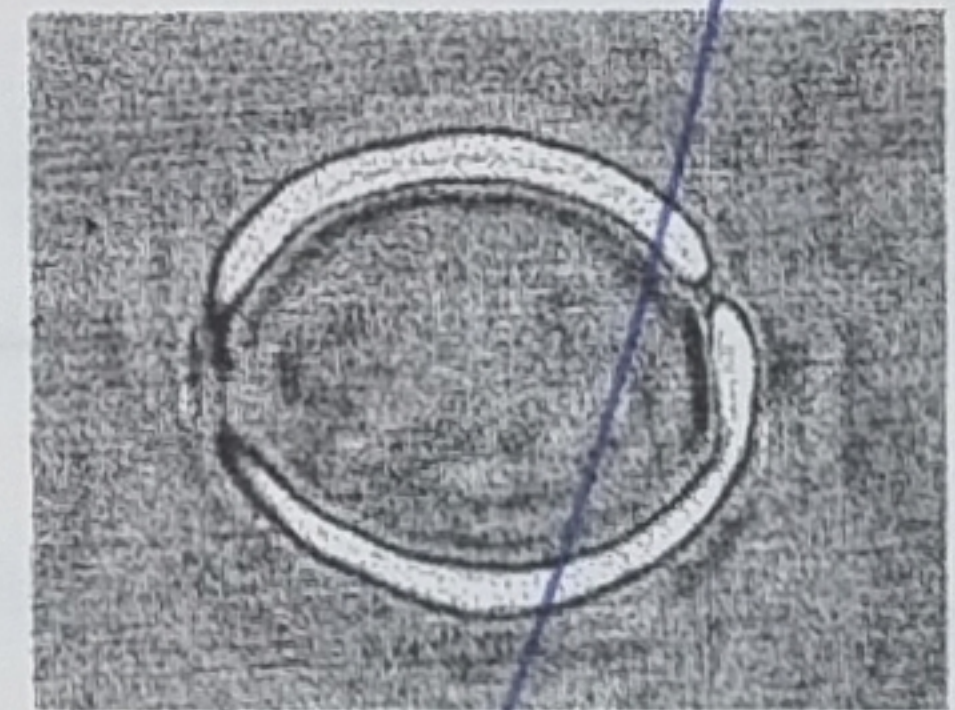


- | | A | B |
|---|----|----|
| ① | 전도 | 대류 |
| ② | 전도 | 복사 |
| ③ | 대류 | 복사 |
| ④ | 대류 | 전도 |
| ⑤ | 복사 | 대류 |

4. 사진은 고무줄을 열화상 카메라로 촬영한 것이다. 고무줄을 잡아당기기 전과 후의 고무줄에 대한 설명으로 옳은 것은? (4점)



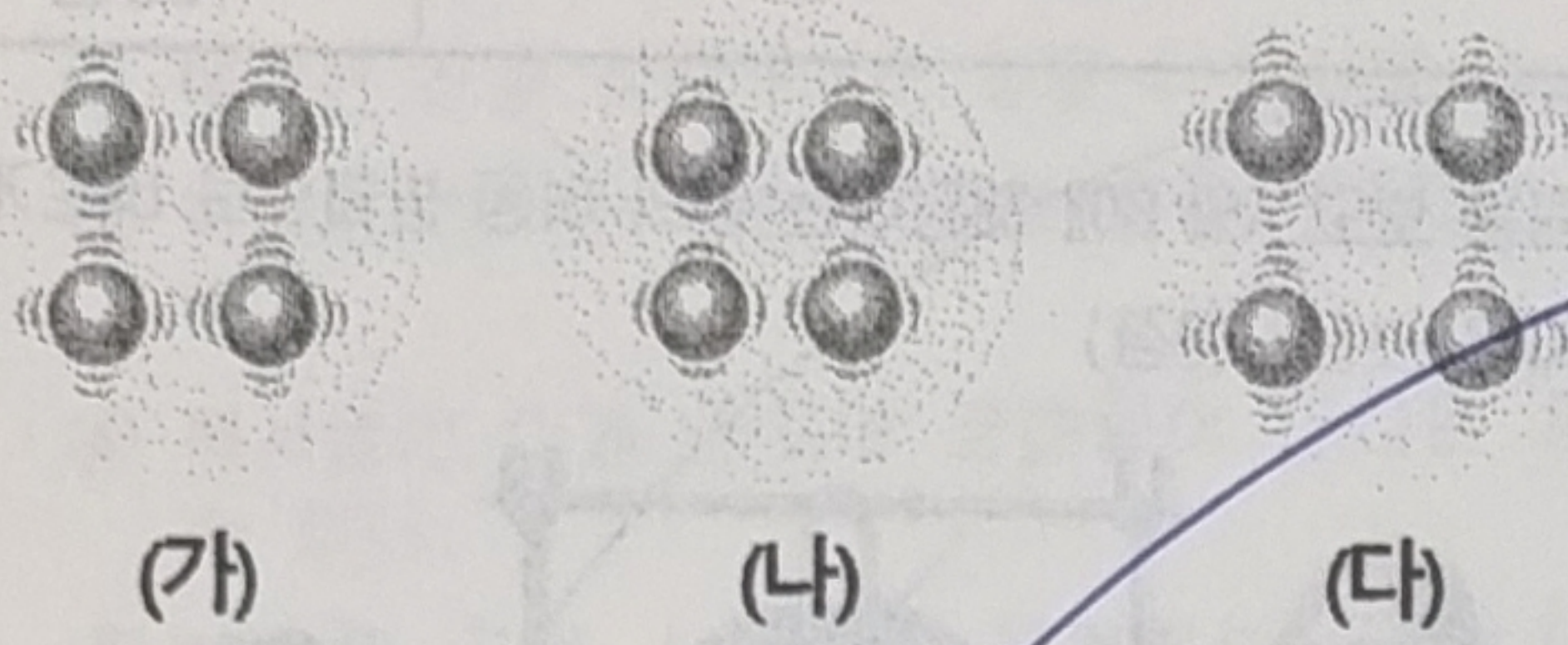
<잡아당기기 전>



<여러 번 잡아당긴 후>

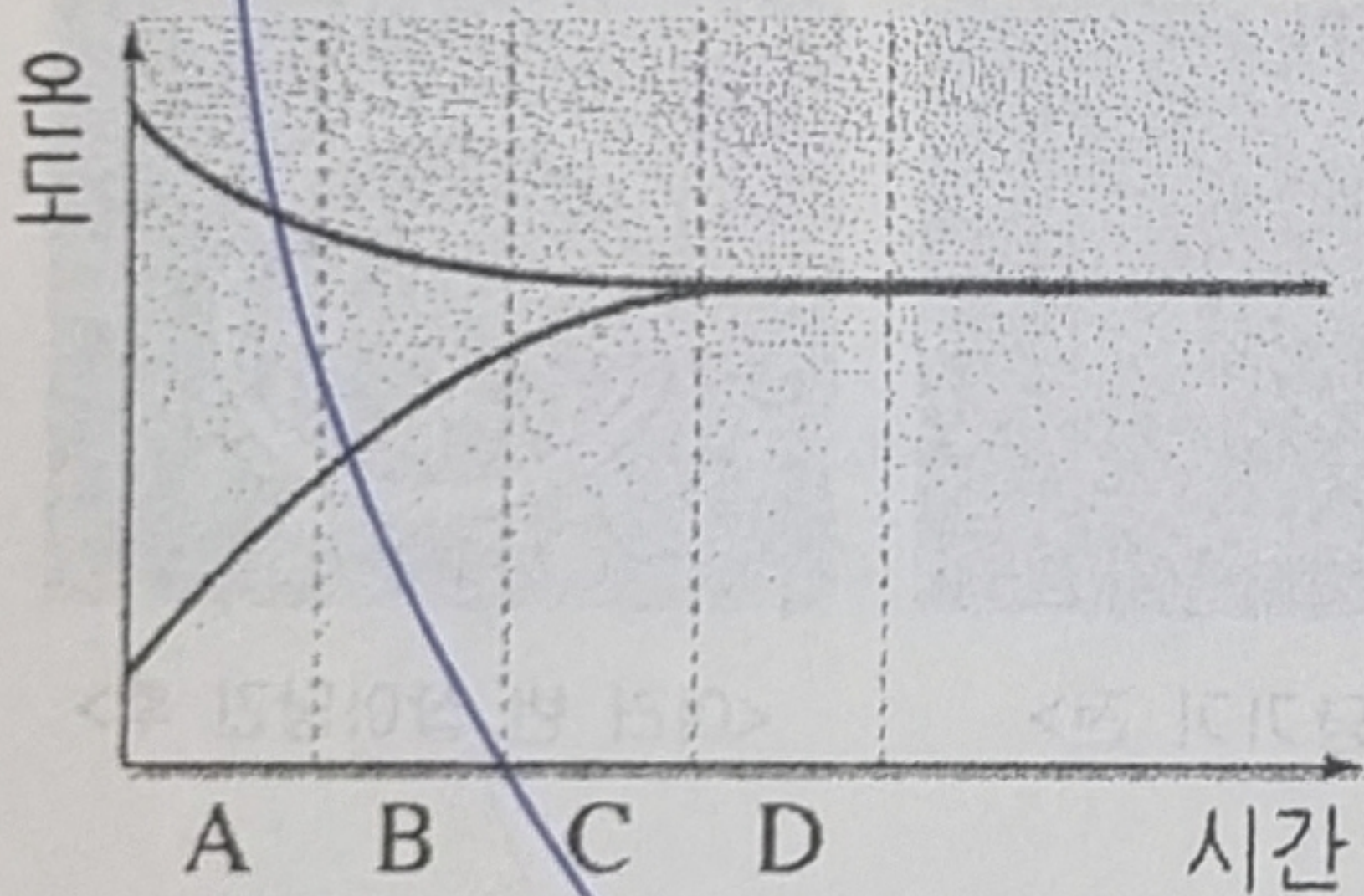
- ① 잡아당긴 후 고무줄은 전보다 열을 잃었다.
② 잡아당기기 전 고무줄의 입자는 정지해 있다.
③ 잡아당긴 후 고무줄의 온도는 전보다 내려갔다.
④ 잡아당긴 후의 고무줄을 구성한 입자의 움직임이 전보다 둔해졌다.
⑤ 잡아당기기 전 고무줄을 뜨거운 물에 담그면 잡아당긴 후와 비슷한 사진을 얻을 수 있다.

5. 그림은 온도가 다른 동일한 물질의 입자를 입자 모형으로 각각 나타낸 것이다. 다음 중 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (답 2개) (4점)



- ㉠ (가)에 열을 가하면 (나)가 된다.
 ㉡ 온도가 제일 낮은 물질은 (나)이다. ○
 ㉢ 온도의 단위는 $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$, K 이 존재한다. ○
 ㉣ 입자 사이의 거리는 대체로 (다)가 멀다. ○
 ㉤ 모든 입자는 같은 온도에서 모두 동일하게 움직인다.

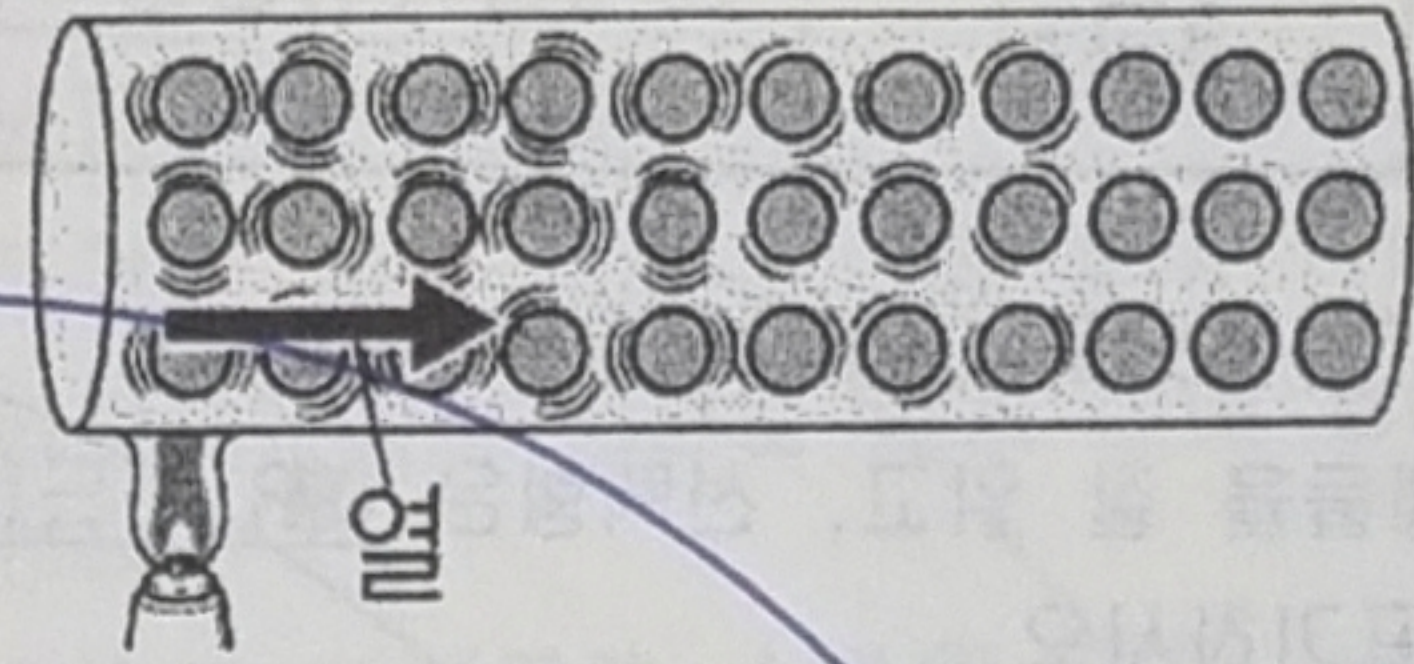
6. 그래프는 열량계를 이용해 뜨거운 물과 찬물을 접촉하게 한 후 각 물의 온도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 그래프를 보고 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 외부의 열 출입은 무시하며 그래프에서 찬물의 온도변화가 뜨거운 물보다 더 크다.) (5점)



- < 보기 >
 ㉠ 뜨거운 물이 찬물보다 더 질량이 크다.
 ㉡ A에서 열은 뜨거운 물에서 찬물로 이동한다.
 ㉢ 처음에 뜨거운 물이 100°C 이고 찬물이 20°C 라면 D에서의 온도는 중간인 60°C 이다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
 ④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

7. 그림은 열의 이동 방식 중 하나를 표현한 것이다. 해당 열의 이동 방식에 대한 설명으로 옳은 것은? (4점)



- ① 주로 액체나 기체에서 발생한다.
 ② 위 그림은 대류를 나타낸 것이다.
 ③ 열이 이동하는 데 물질의 도움이 필요 없다.
 ④ 물질에 따라 열이 전달되는 정도가 다르다.
 ⑤ 에어컨을 천장에 달고 온돌을 바닥에 설치하는 것은 이 이동 방식 때문이다.

8. <보기>와 같은 방법으로 열이 이동하는 예시로 옳은 것은? (3점)

< 보기 >
 에어컨을 천장에 설치하여 방 전체를 시원하게 한다.

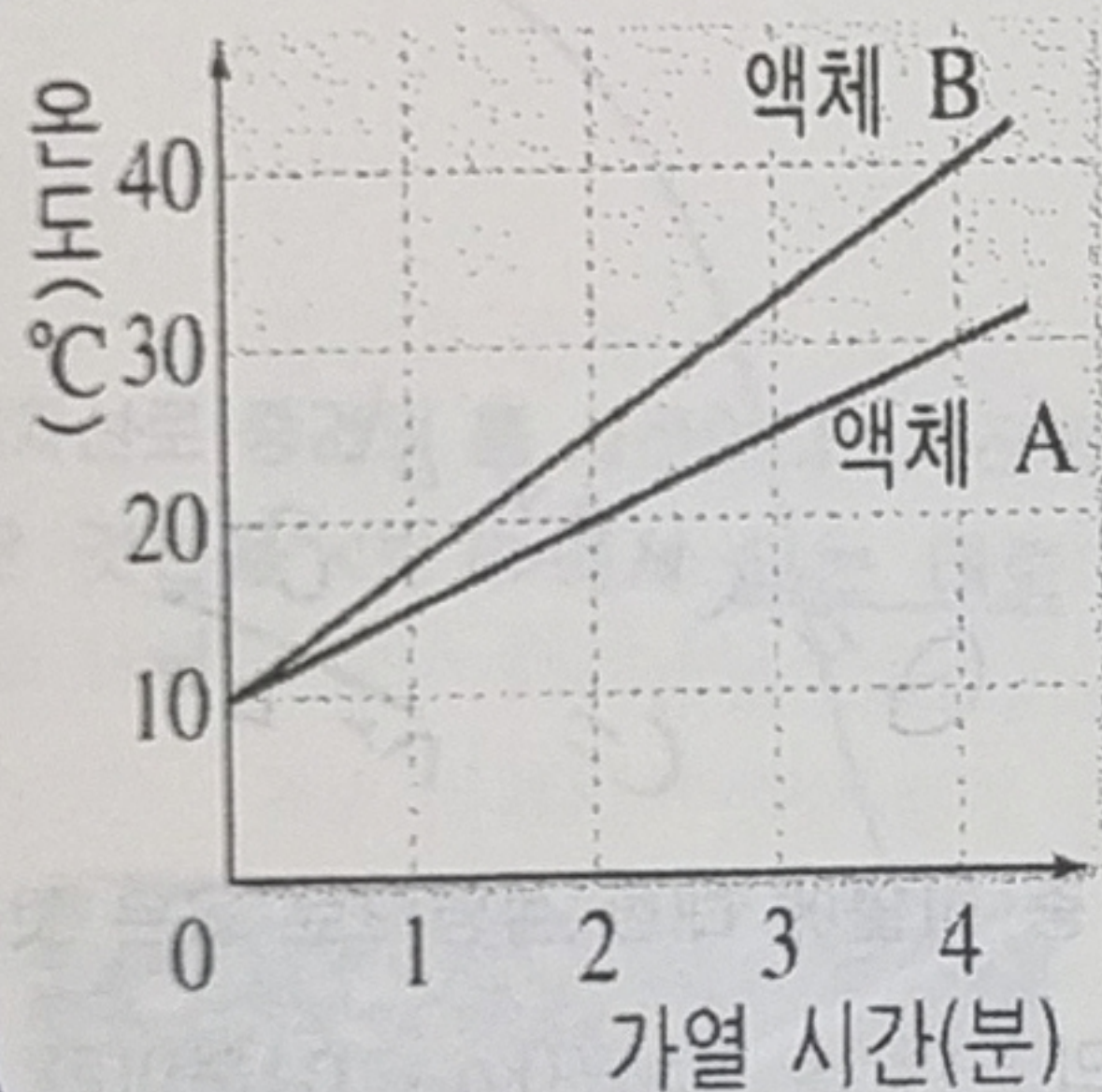
- ① 난로 옆에 오래 서 있다 보니 옷에 구멍이 났다.
 ㉠ 찜질방에서 아래쪽 공기가 상대적으로 덜 뜨겁다.
 ③ 온돌바닥에 손을 직접 가져다 대면 손이 따뜻해진다.
 ④ 더운 여름날에 얼음을 손에 쥐면 시원함을 느낄 수 있다.
 ⑤ 햇볕 아래에 있으면 따뜻해지고 그늘에 있으면 시원해진다.

☞ 다음 장에 계속

9. 다음 중 복사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (4점)

- ① 복사는 온도가 낮은 물체에서도 일어난다.
- ② 복사는 진공 상태에서도 열을 이동시킬 수 있다.
- ③ 복사는 입자가 직접 이동해 열을 전달하는 방식이다.
- ④ 복사열은 이동 경로에 장애물이 있다면 차단될 수 있다.
- ⑤ 복사를 공과 사람으로 표현하면 공을 던져서 전달하는 것과 같다.

10. 그래프는 동일한 질량의 액체 A, B에 동일한 열량을 가했을 때 시간에 따른 온도를 나타낸 것이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (5점)



< 보기 >

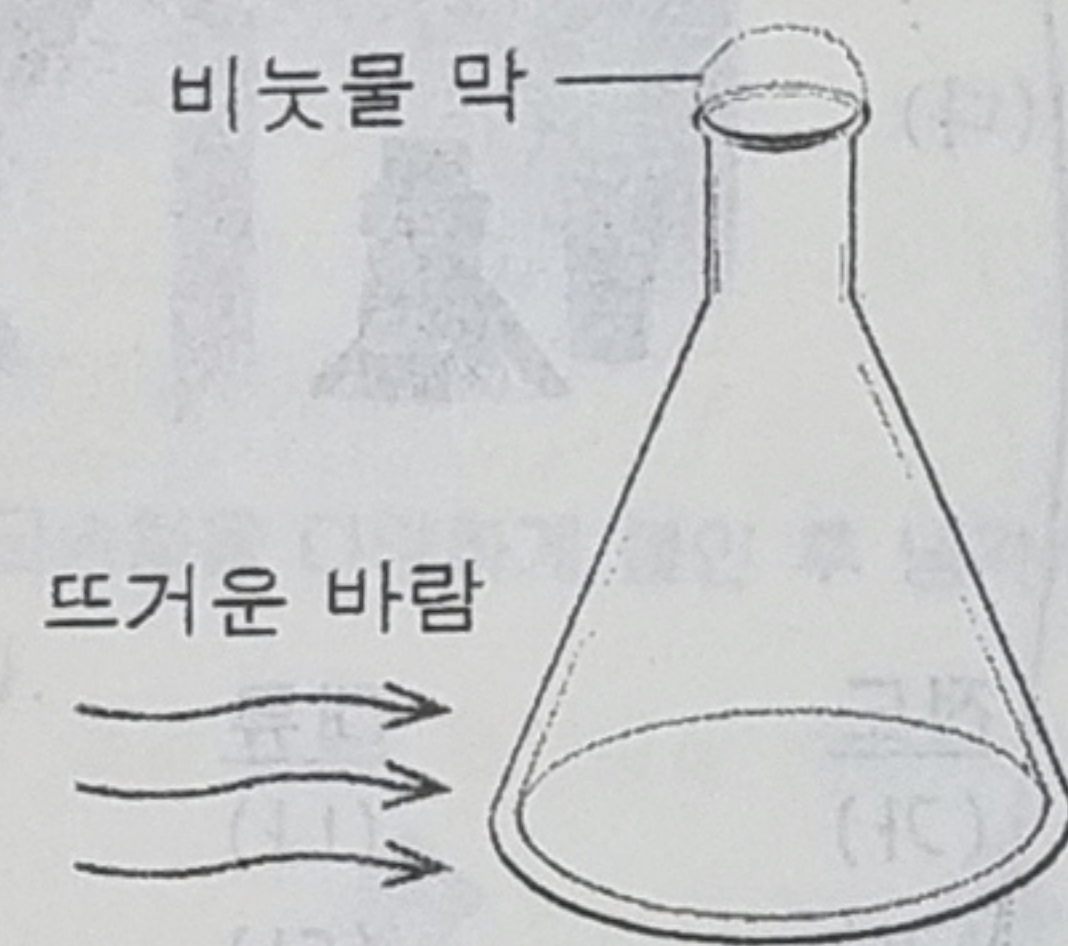
- ㉠ 액체 A의 비열이 액체 B의 비열보다 크다.
- ㉡ 액체 B의 질량을 줄인다면 액체 A와 비열이 같아질 수 있다.
- ㉢ 동일한 온도의 두 액체를 냉각시킨다면 액체 A의 온도가 더 빠르게 낮아질 것이다.

- ① ㉠
- ② ㉡
- ③ ㉠, ㉢
- ④ ㉡, ㉢
- ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

11. 다음 중 열평형을 이용한 예시로 옳지 않은 것은? (4점)

- ① 냉장고에 주스를 차갑게 보관한다.
- ② 뜨거운 불판 위에 고기를 놓아 익힌다.
- ③ 수산시장에서 생선을 얼음 위에 놓아 신선하게 한다.
- ④ 여름에 계곡물에 수박을 담가 놓아 시원하게 먹는다.
- ㉤ 보온병을 이용해 외부의 열을 차단해 음료를 따뜻하게 보관한다.

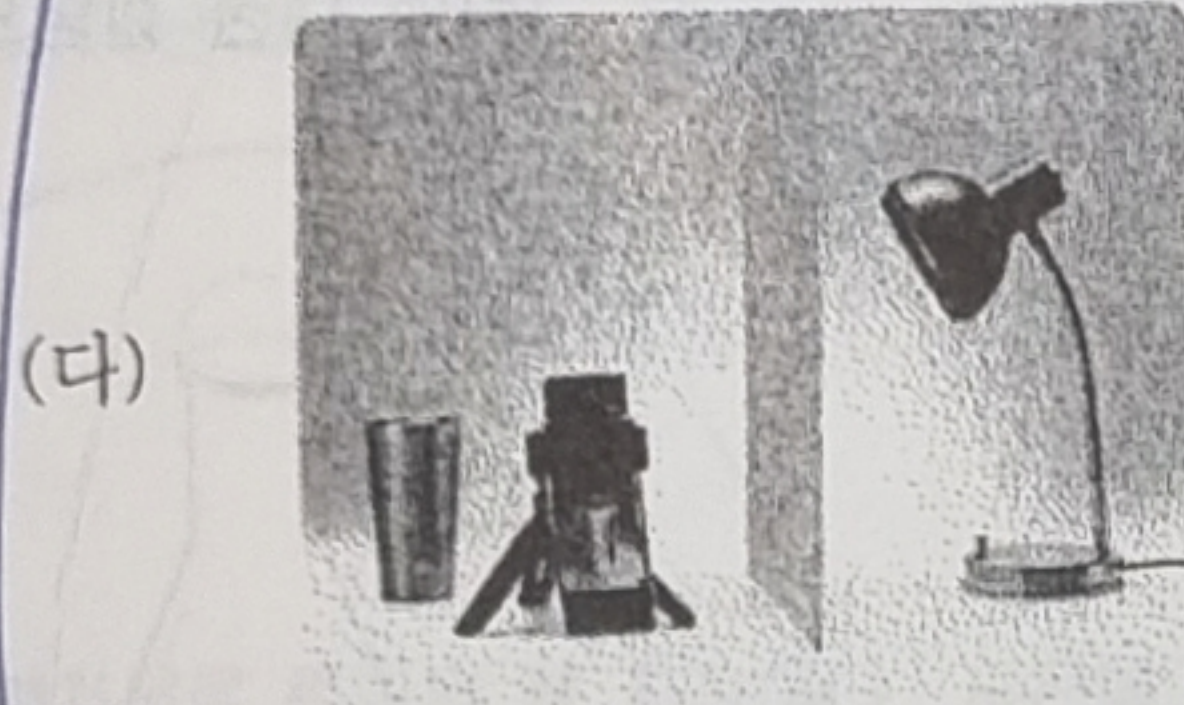
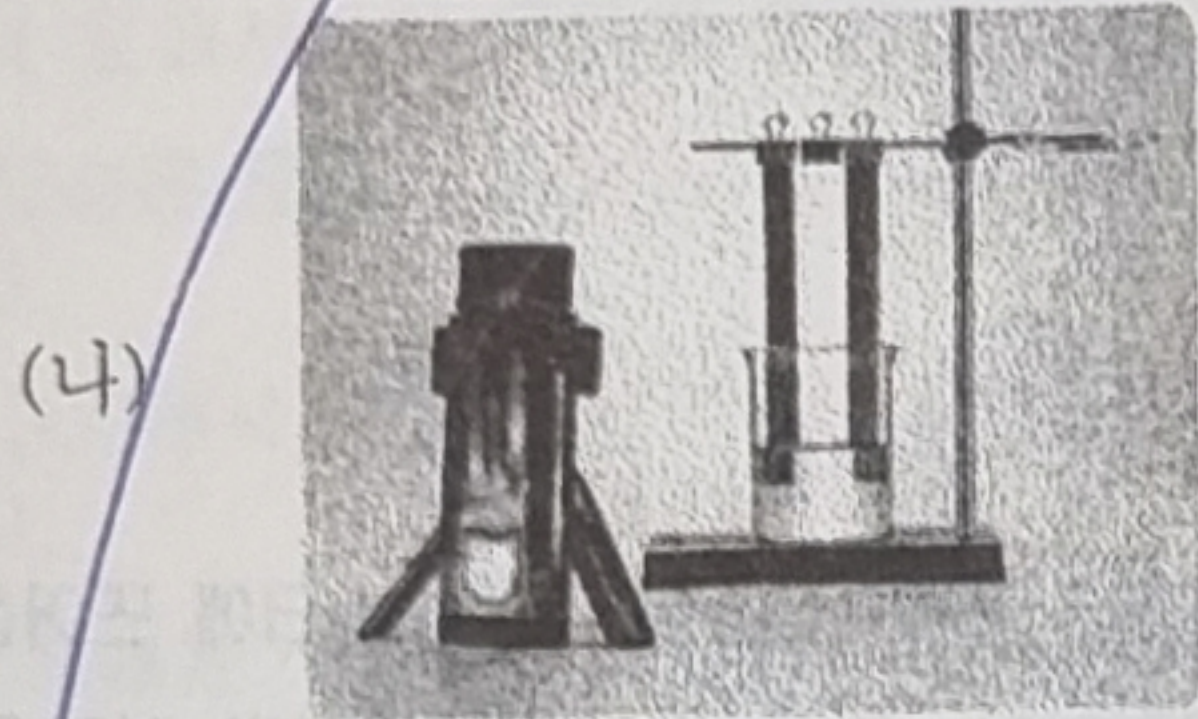
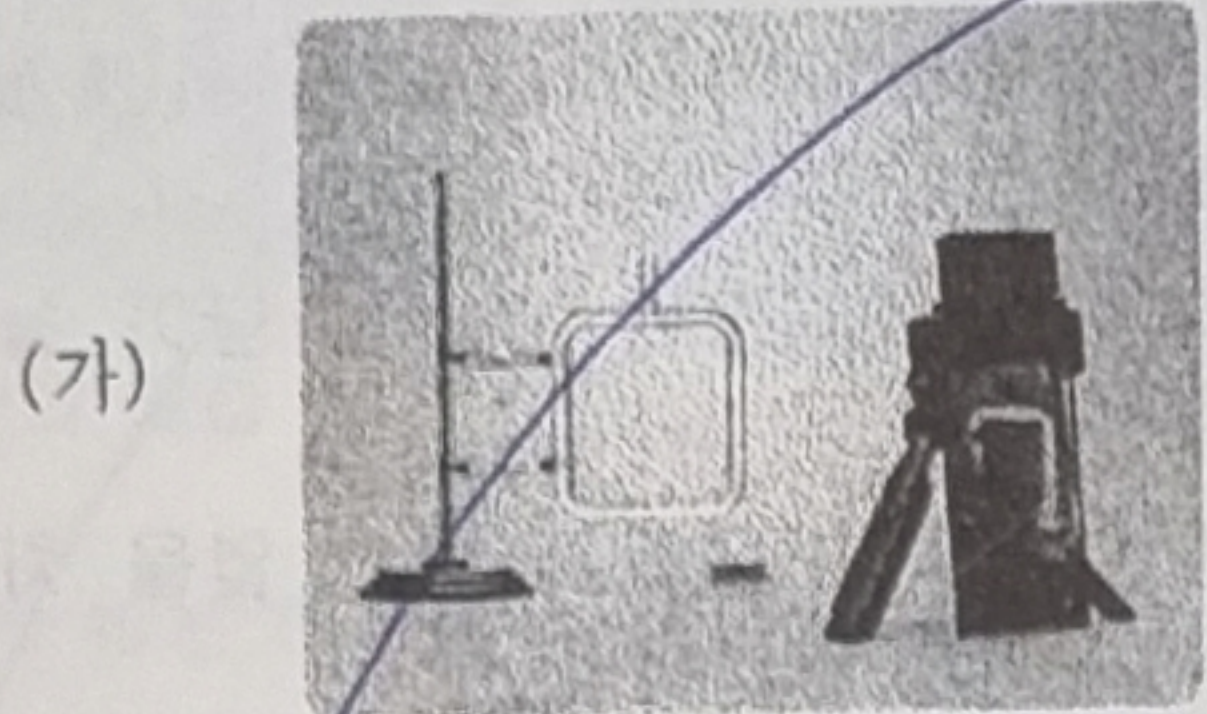
12. 다음은 비눗물을 문힌 플라스크에 뜨거운 바람을 쐬는 그림이다. 다음 중 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (4점)



- ① 비눗물 막은 부풀어 오를 것이다.
- ② 플라스크 안 공기 입자의 움직임이 활발해질 것이다.
- ③ 뜨거운 바람 속 공기 입자들은 입자 사이의 거리가 멀다.
- ④ 차가운 바람을 쐬다면 비눗물 막은 처음에 비해 쪼그라들 것이다.
- ㉤ 뜨거운 바람 속 공기 입자들이 플라스크 안으로 들어가 비눗물 막이 부푸는 것이다.

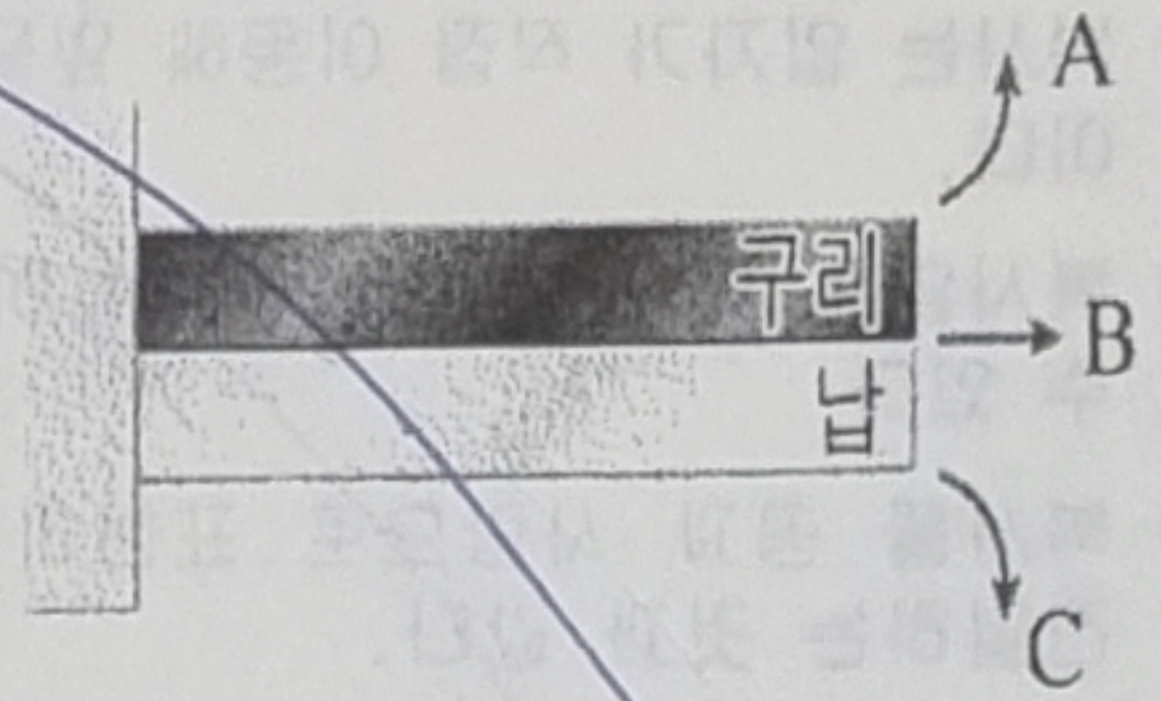
☞ 뒷면에 계속

13. 다음은 각각 전도, 대류, 복사를 알아보기 위한 실험의 활동사진이다. 다음 중 실험과 실험을 통해 관찰할 수 있는 열전달 방법을 바르게 짝지은 것은? (3점)



	전도	대류	복사
①	(가)	(나)	(다)
②	(가)	(다)	(나)
③	(나)	(가)	(다)
④	(나)	(다)	(가)
⑤	(다)	(가)	(나)

14. 그림은 열팽창 정도가 다른 두 금속을 붙여놓은 장치이다. 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 납이 구리보다 열팽창 정도가 크다.) (4점)



- ① 위 장치를 바이메탈이라고 한다.
- ② 위 장치를 가열하면 A 방향으로 움직일 것이다.
- ③ 위 장치를 가열하면 구리 입자 사이 거리가 늘어난다.
- ④ 장치를 가열하면 구리가 납보다 더 많이 팽창한다.
- ⑤ 위 장치는 전기다리미, 토스터 등에서 활용되고 있다.

$$Q = c \times m \times \Delta t$$

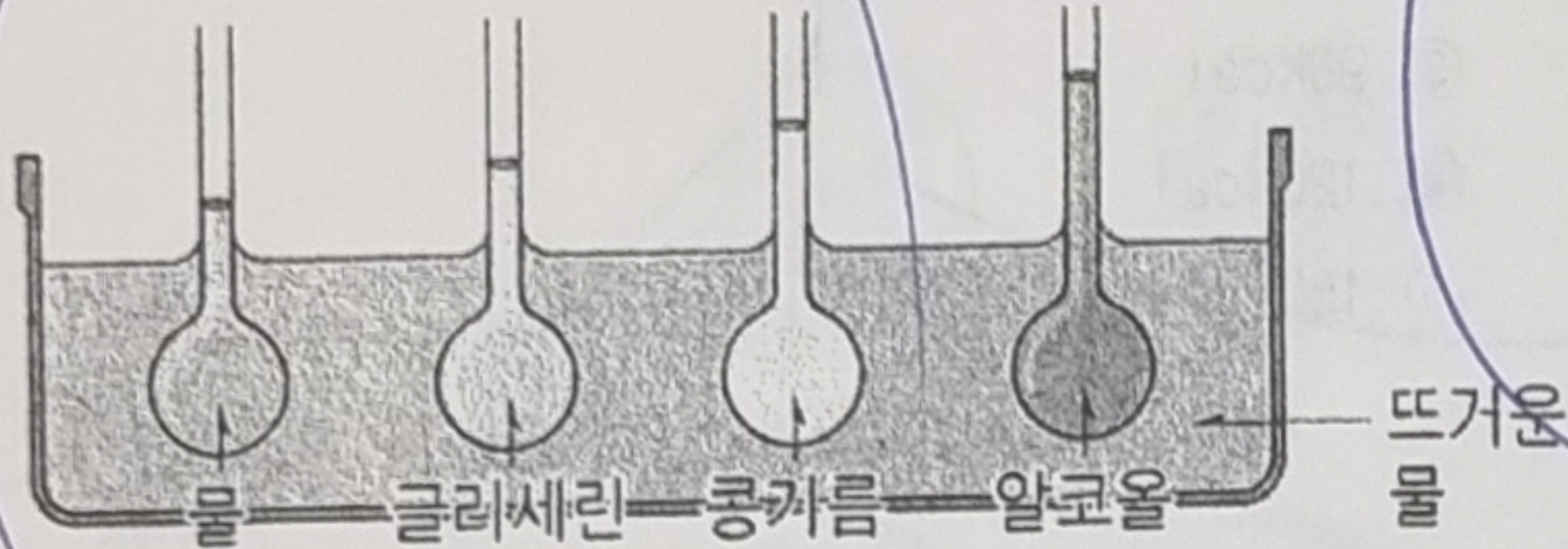
$$c = \frac{Q}{m \times \Delta t}$$

15. 다음 중 비열에 대한 설명으로 옳은 것은? (4점)

- ① 비열의 단위는 kcal/(kg · °C)뿐이다.
- ② 고체끼리는 모두 동일한 비열을 가지고 있다.
- ③ 우리 몸은 비열이 큰 물로 이루어져 일정한 체온을 유지하기에 적합하다.
- ④ 질량이 같은 두 물질에 같은 열량을 가한다면 비열이 큰 물질의 온도변화가 크다.
- ⑤ 음식을 빠르게 조리하기 위해서는 비열이 큰 재질로 프라이팬을 만드는 것이 좋다.

☞ 다음 장에 계속

20. 그림은 동일한 부피의 여러 가지 액체들을 용기에 담아 뜨거운 물에 넣어두고 시간이 지난 후를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (4점)

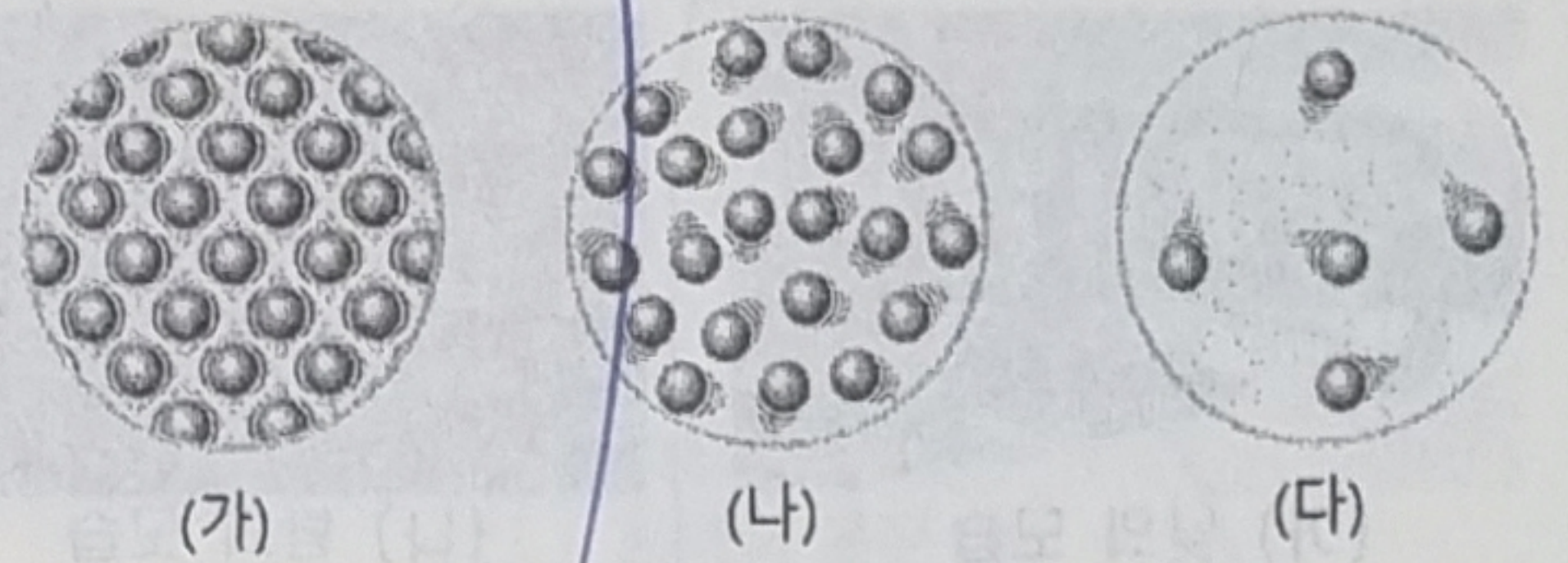


- ㉠ 알코올의 온도가 가장 높을 것이다.
- ㉡ 각 액체에 열을 가하면 부피가 증가한다. ○
- ㉢ 액체 종류에 따라 열팽창 정도가 다르다. ○
- ㉣ 위 그림에서 알코올의 열팽창 정도가 제일 크다. ○
- ㉤ 더 뜨거운 물을 사용하면 더 많이 팽창할 것이다. ○

21. 기체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)

- ㉠ 흐르는 성질이 있다.
- ㉡ 온도에 따라 입자의 크기가 변한다. ○
- ㉢ 담는 그릇에 따라 모양과 부피가 변한다. ○
- ㉣ 입자 운동이 가장 활발하고 입자 배열이 매우 불규칙적이다. ○
- ㉤ 공기는 질소, 산소, 이산화탄소 등의 기체들이 섞여 있는 기체 혼합물이다. ○

22. 그림은 어느 물질의 세 가지 상태를 입자 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (답 2개) (4점)

- ㉠ (가)는 액체, (나) 고체, (다)는 기체이다.
- ㉡ 입자 배열이 가장 규칙적인 것은 (나)이다.
- ㉢ 입자 사이의 거리가 가장 먼 것은 (다)이다.
- ㉣ 물질의 모양과 부피가 일정한 것은 (나)이다.
- ㉤ (나)는 쉬는 시간에 교실에서의 학생들 움직이는 현상으로 비유할 수 있다.

23. <보기>는 스스로 운동하는 입자로 인해 나타나는 현상에 대한 설명이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)

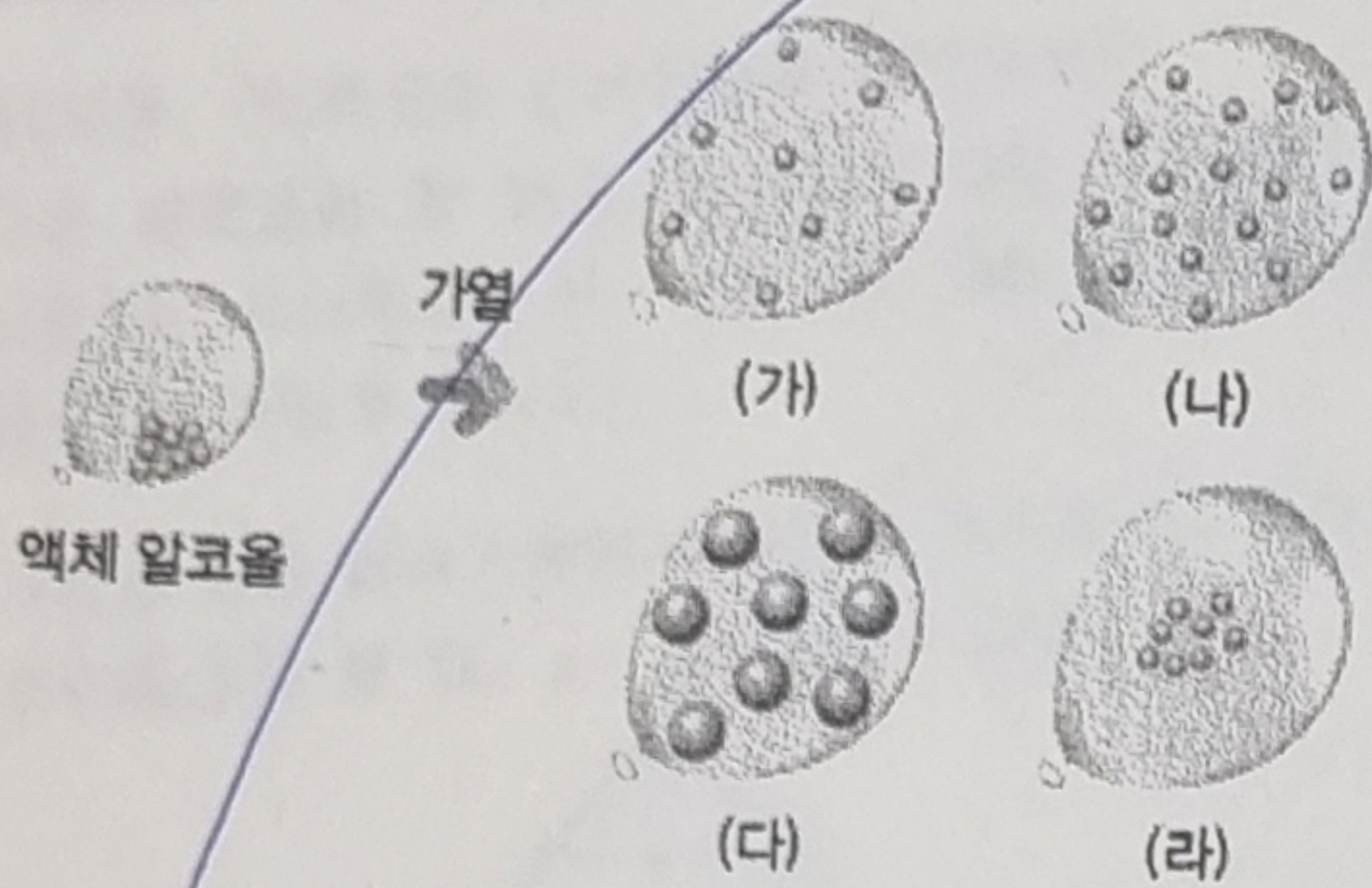
<보 기>

- ㉠ 젖은 빨래가 마르는 것은 증발이다.
- ㉡ 스스로 운동하는 입자로 인해 증발과 확산이 일어난다.
- ㉢ 흑설탕을 물에 넣으면 녹는 것은 확산의 예이다.
- ㉣ 증발은 물질의 액체 표면에서 일어나며 끓는 온도에서만 일어난다.
- ㉤ 새집증후군을 일으키는 물질이 집안에 퍼져 있는 현상은 증발의 예이다.

- ㉠ ㉡, ㉢
- ㉡ ㉡, ㉣
- ㉢ ㉡, ㉢, ㉣
- ㉣ ㉡, ㉣, ㉤
- ㉤ ㉡, ㉣, ㉤

다음 장에 계속

24. 그림은 풍선에 액체 알코올을 넣고 드라이기로 열을 가해 액체 알코올이 기체가 될 때의 입자 모형을 예상하여 나타낸 것이다. (단, 가열 후 풍선의 부피는 동일하다.)



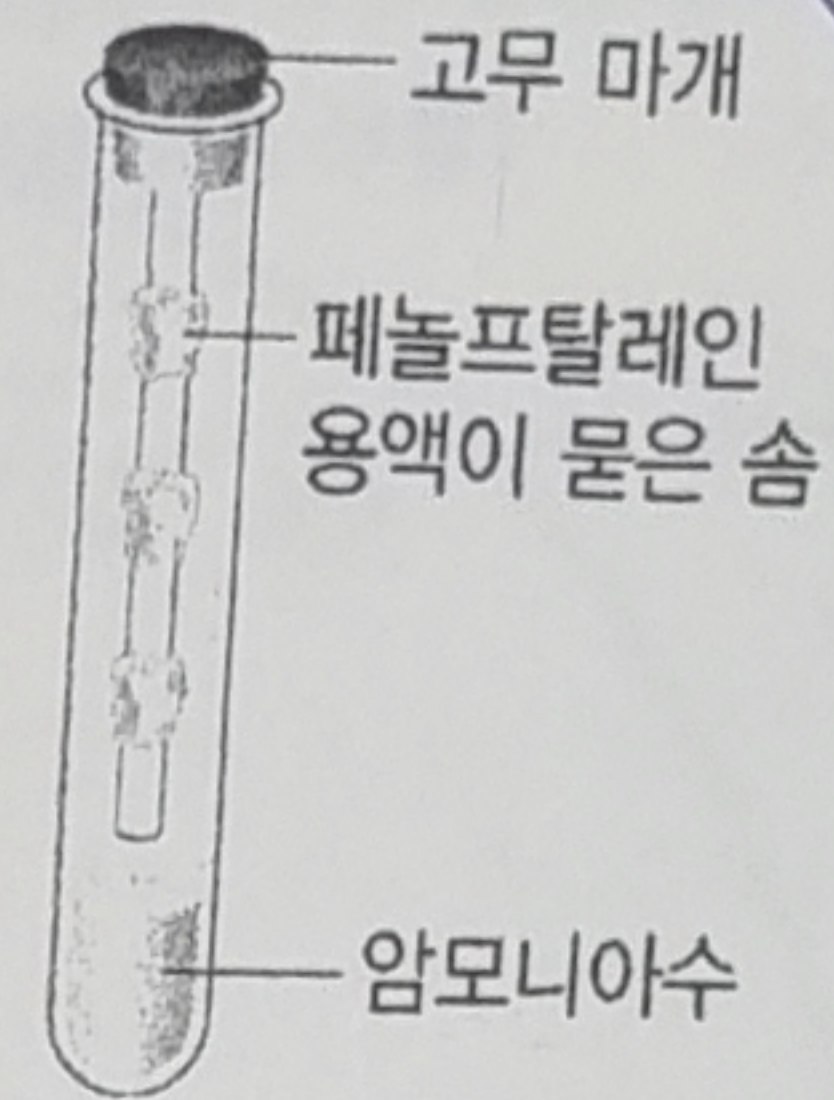
기체가 되었을 때 입자 모형으로 옳은 것과 그 이유가 옳게 짝지은 것은? (4점)

입자모형

이유

- | | | |
|---|-----|---------------------|
| ① | (가) | 입자가 운동하여 골고루 분포한다. |
| ② | (가) | 입자가 이동 후 움직이지 않는다. |
| ③ | (나) | 가열로 입자 수가 많아진다. |
| ④ | (다) | 가열로 입자가 커진다. |
| ⑤ | (라) | 가열해도 입자는 비슷하게 모여있다. |

25. 그림은 암모니아수가 들어 있는 시험관에 페놀프탈레인 용액이 묻은 솜을 끼운 유리 막대를 넣은 후 고무마개로 막았더니 솜의 색이 붉은색으로 변하는 과정을 관찰하는 실험이다.

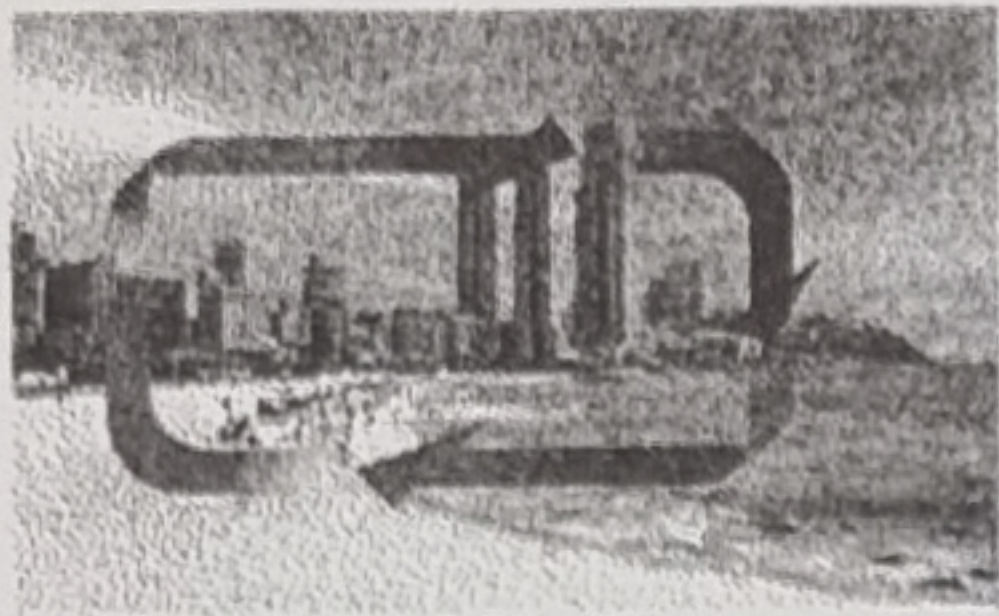


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (5점)

- ① 암모니아 입자가 스스로 운동하기 때문이다.
- ② 암모니아와 페놀프탈레인이 만나면 색이 변한다.
- ③ 솜의 색은 시험관의 위쪽에 있는 솜부터 붉어진다.
- ④ 향수병의 뚜껑을 열어 놓으면 향기가 퍼지는 현상과 같다.
- ⑤ 시험관 안이 진공 상태이면 색 변화를 빠르게 관찰할 수 있을 것이다.

※ 모든 문제가 끝났습니다. 수고하셨습니다.

16. 그림은 해안가에서 낮과 밤에 부는 바람을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (4점)



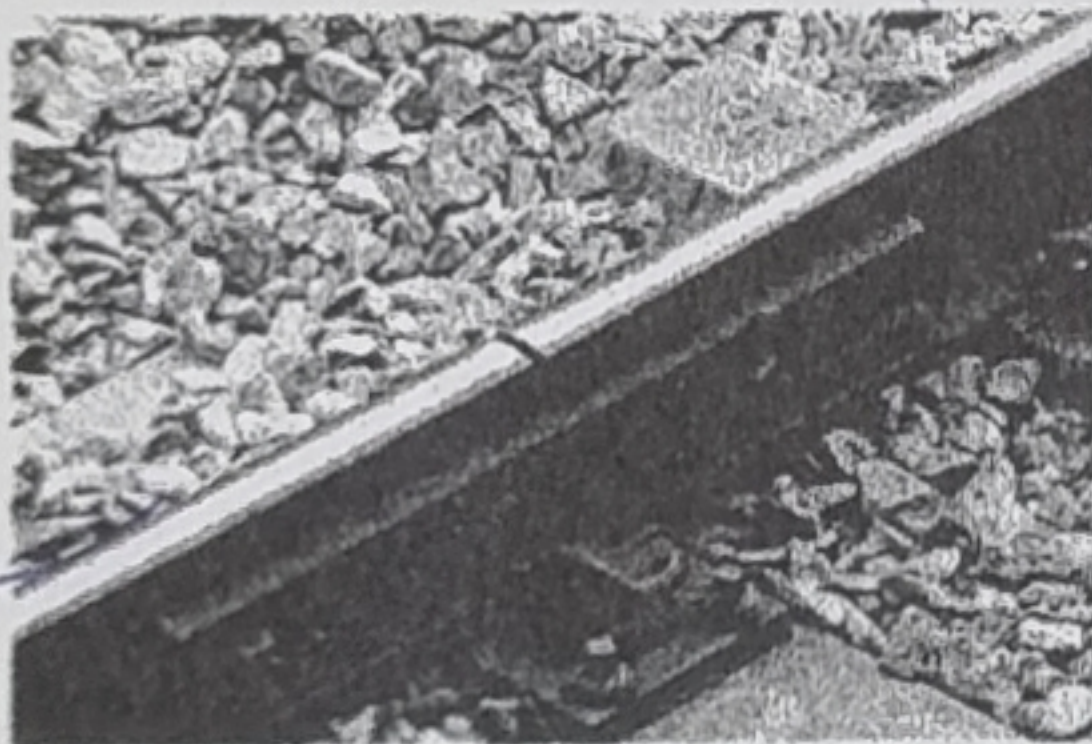
(가) 낮의 모습



(나) 밤의 모습

- ① (가)에서 부는 바람을 육풍이라고 한다.
 ② (가)에서 모래사장의 온도가 물의 온도보다 높다.
 ③ (가)의 모습은 모래의 비열이 물보다 더 크기 때문에 나타난다.
 ④ (가)와 (나)에서 뜨거운 공기는 내려가고 찬 공기는 올라간다.
 ⑤ (나)의 모습은 물이 모래보다 더 빠르게 식었기 때문에 나타난다.

17. 다음은 기차선로 중간의 틈 사진이다. 사진에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)



< 보기 >

- ㉠ 틈의 크기는 여름보다 겨울에 더 크다.
 ㉡ 여름철이 되면 선로를 구성하는 입자들이 커져 기차선로가 팽창한다.
 ㉢ 틈이 있는 이유는 열팽창으로 인해 기차선로가 휘는 것을 막기 위함이다.

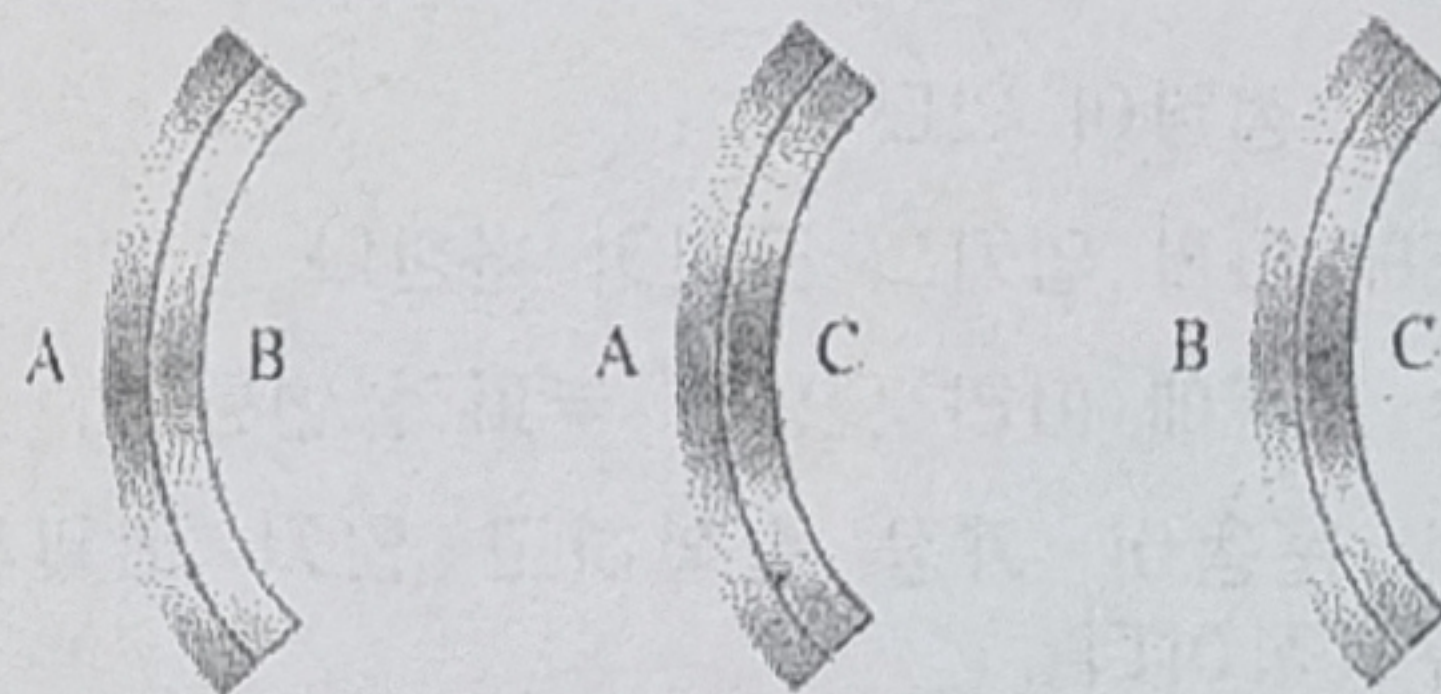
- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

18. 10℃ 물 3kg을 50℃까지 높이는데 필요한 열량을 구하면? (단, 물의 비열은 1 kcal/(kg · °C)이다.) (4점)

- ① 30kcal
 ② 60kcal
 ③ 90kcal
 ④ 120kcal
 ⑤ 150kcal

$$Q = c \times m \times \Delta t = 1 \times 3 \times 40 = 120 \text{ kcal}$$

19. 그림은 여러 금속들을 다양하게 붙인 후 냉각시킨 모양을 나타낸 것이다.



열팽창 정도의 크기가 올바르게 표현된 것은? (5점)

- ① A > B > C
 ② A > C > B
 ③ B > A > C
 ④ C > A > B
 ⑤ C > B > A

$$A > B$$

$$A > C$$

$$B > C$$

$$A > B > C$$

☞ 뒷면에 계속